01 愿景与业务分析

文档属性	内容
文档名称	Foxcore Retail 愿景与业务分析
当前版本	2.0
编写日期	2026-09-27
文档状态	已发布
关联文档	02-SRS 需求规格 · 03-SDD 设计说明 · 04-数据库设计

> 来源声明：业务背景取自 Foxcore Retail A 第 2–3 页、B 第 1–3 页。本文为独立教学实现，与案例企业无官方关联；所有样例人物、价格和业绩均为合成数据。

修订历史

版本	日期	修订内容	作者
1.0	2026-09-27	初版：问题与目标、角色范围、业务用例概述	项目组
2.0	2026-09-27	扩充为正式业务分析文档：补充现状流程与序列图、问题清单、愿景目标与度量、干系人分析、业务用例规约、AS-IS/TO-BE 对比、业务规则汇总与术语表	项目组

1 引言

1.1 编写目的

本文档定义 Foxcore Retail 现场销售管理系统的**项目愿景**与**业务模型**，回答三个问题：当前业务如何运作（AS-IS）、为什么必须改变（问题与影响）、改变后应达到什么状态（TO-BE 愿景与度量）。它是后续 软件需求规格（SRS） 与 软件设计说明（SDD） 的业务依据：SRS 中的每条功能需求都应能回溯到本文档的某个业务问题、业务目标或业务用例。

1.2 项目背景

Foxcore 是一家从事现场活动销售的零售企业：在展会、市集、社区市集等**七类活动**中设置展位，由销售顾问当班销售商品。业务规模具有三个特征：

1. **人员多**：现场销售顾问 17 名，同一天可能有多名顾问在不同展位当班；
2. **品类多**：在售商品超过 28 种，价格允许现场协商，但不得低于管理员设定的最低售价；
3. **地点散**：同一周末可能参加多个活动，一个活动设置多个展位，销售归属需要精确到”活动 → 展位 → 班次 → 销售员”。

当前的记录方式以纸笔为主、电子表格为辅，难以支撑上述规模的精细化经营。

1.3 适用读者

读者	关注点	建议阅读
业务负责人 / 管理员（OWNER）	系统能否解决佣金争议、库存不准、分析困难	第 2、3、6 章
现场销售顾问（SALESPERSON）	日常操作是否更省事、佣金是否透明	第 3、5 章
需求/开发人员	业务规则与范围边界	全文，尤其第 5、6 章
课程评审 / 教师	建模完整性	全文

1.4 参考资料

- Foxcore Retail A 案例原文（第 2–3 页）：现状与数据要求；
- Foxcore Retail B 案例原文（第 1–3 页）：实体与关系要求；
- 02-SRS：来源需求追踪（CASE-01 至 CASE-12）；
- 05-STD：面向本业务目标的验收测试。

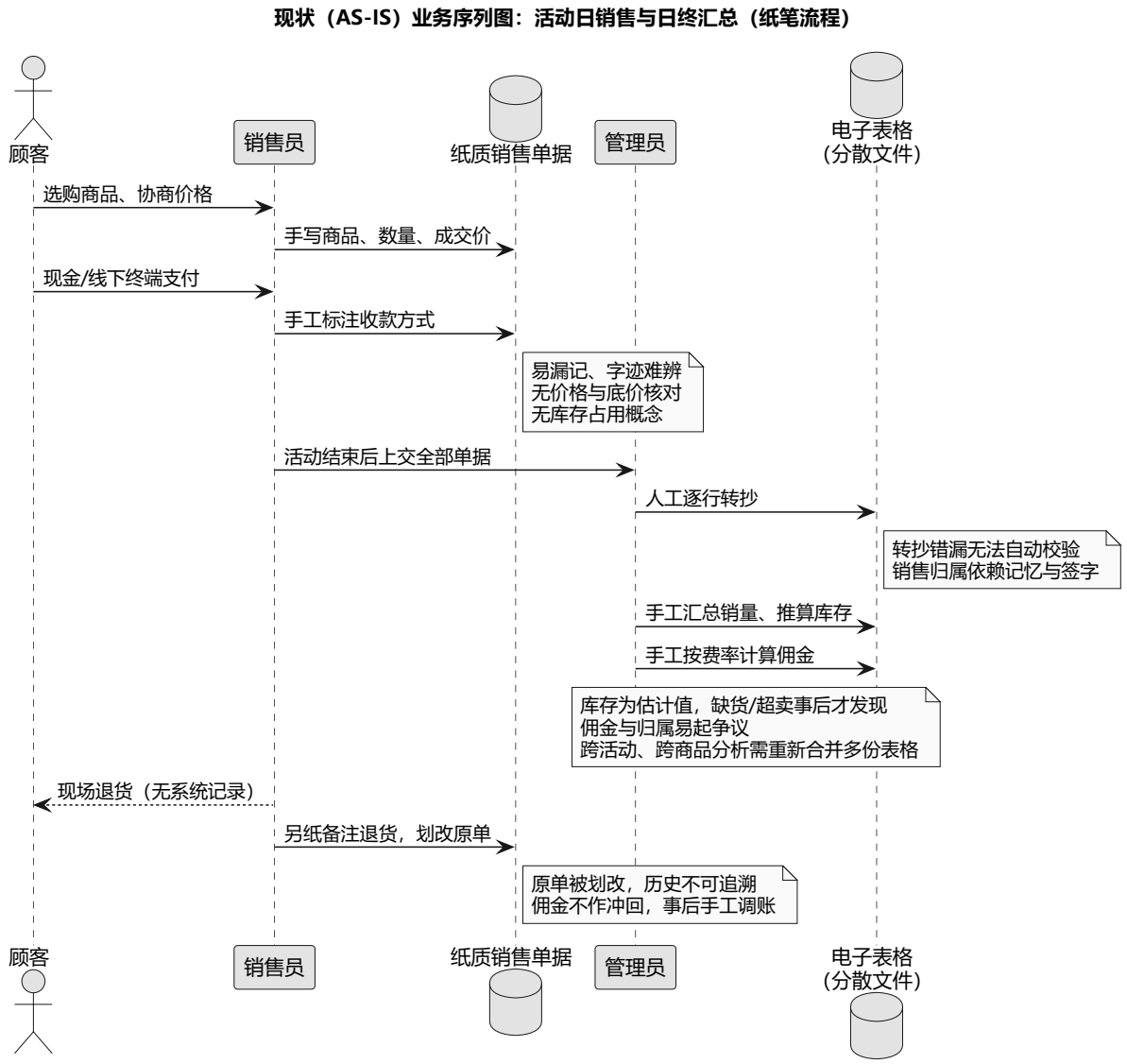
2 现状分析与问题陈述

2.1 现状业务流程（AS-IS）

一个典型活动日的现状流程如下（图示见 2.2 现状业务序列图）：

1. 活动前，管理员用表格登记活动、展位和商品清单，为每位销售顾问手工排班；
2. 开场时，销售员从管理员处领取商品实物，**口头/纸质交接**，库存数量以估计为主；
3. 顾客选购时，销售员在纸质单据上**手写**商品、数量和协商后的价格；
4. 顾客以现金或线下终端付款，销售员在单据上标注收款方式；**没有任何系统机制核对成交价与最低售价、可售库存量**；
5. 活动结束，销售员上交全部纸质单据，剩余实物交回；
6. 管理员**人工逐行转抄**单据到电子表格，再手工汇总销量、推算库存、按费率计算佣金；
7. 发生退货时，销售员划改原单、另纸备注；**原单被破坏，退款与佣金不作系统冲回**；
8. 月末/季末，管理员需要**手工合并多份表格**才能回答”哪个活动、哪类商品、哪位顾问表现最好”。

2.2 现状业务序列图（AS-IS）



现状业务序列图

图源：business-sequence-asis.puml

2.3 问题清单

编号	问题	根因	业务影响
P-01	销售漏记、字迹难辨	现场忙碌时手工记录	佣金与库存估计不可靠，直接损失信任
P-02	无价格与库存校验	纸单无法实时核对	低于底价成交、展位超卖事后才发现
P-03	收款归属争议	销售归属依赖记忆与签字	“这单是谁卖的”难以裁决，团队矛盾
P-04	转抄错漏	人工二次录入	汇总数据失真，报表不可信
P-05	库存为估计值	收付实物与记录脱节	缺货错失销售，积压占用资金
P-06	退货破坏历史	划改原单	无法审计”原价卖了什么、退了多少”

编号	问题	根因	业务影响
P-07	跨活动分析困难	数据分散多表	商品/员工/活动维度对比需数天人工
P-08	佣金计算易错	手工按费率核算	多算/漏算引发结算纠纷

2.4 业务影响汇总

上述问题共同导致三个层面的损失：**收入层**（超卖、缺货、错失销售）、**成本层**（人工汇总与对账耗时、退货纠纷处理）、**管理决策层**（缺乏可信数据支撑活动与人员决策）。改进的核心不是”把纸换成屏幕”，而是**把每一笔成交变成结构化、可追溯、不可篡改的业务事实。**

3 项目愿景

3.1 愿景陈述

> 在一个活动密集的周末，Foxcore 的每一位销售顾问都能在数秒内完成一笔合规的成交记录；管理员打开系统即可看到**实时、可信、可追溯**的销售、库存与佣金数据——每一笔成交都能回答：**何人、何时、在何地、以何价格、销售了何商品。**

3.2 业务目标与成功度量

编号	业务目标	成功度量	现状基线
G-01	消除漏记与转抄错漏	成交 100% 系统录入，汇总零人工转抄	纸单 + 手工转抄
G-02	成交全程可追溯	每笔成交沿 活动→展位→班次→销售→明细 可定位，含价格/税率/佣金率快照	无法追溯
G-03	库存账实一致	展位可售量实时准确，收款前即占用，过账后扣减	事后估计
G-04	佣金无争议	正/负佣金流水自动计提，结算有据可查	手工计算
G-05	多维分析即时化	按活动/商品/员工维度的报表与导出秒级可得	数天人工合并
G-06	退货不破坏历史	原单永久保留，退货与佣金冲回自动关联	划改原单

3.3 系统范围（In Scope）

- 主数据管理：场地、活动（七类）、展位、商品（批发成本 + 最低售价）、销售顾问档案；
- 排班与班次：计划时段、开班/关班、一班一展位；
- 库存管理：主仓收货、库位间调拨、盘点调整、可售量占用；
- 现场销售：草稿 → 准备收款（核价/冻结）→ 登记线下收款 → 成交过账；
- 退货与更正：授权 → 线下退款 → 登记过账、良品/损坏品区分处理；

- 佣金管理：正负流水计提、结算准备、线下支付登记；
- 报表与导出：活动/商品/员工三维度聚合、CSV 导出；
- 账户与审计：角色账户、一次性临时密码、会话与 CSRF 防护、关键操作审计。

3.4 非目标与约束（Out of Scope）

1. **不接入银行卡网关**：系统只记录线下收/退款的确认事实，不执行资金转账、不保存卡号；
2. **顾客不注册账号**：顾客是线下参与者，不与系统交互；
3. **税率与佣金率由管理员确认**：系统内的示例费率不表示法定税率；
4. **本实现为独立教学版本**：与案例企业无官方关联，数据为合成数据；
5. 教学定位下的取舍：单仓库部署、单一货币（CAD）、单一业务时区（`America/Toronto`），不追求多租户与国际化。

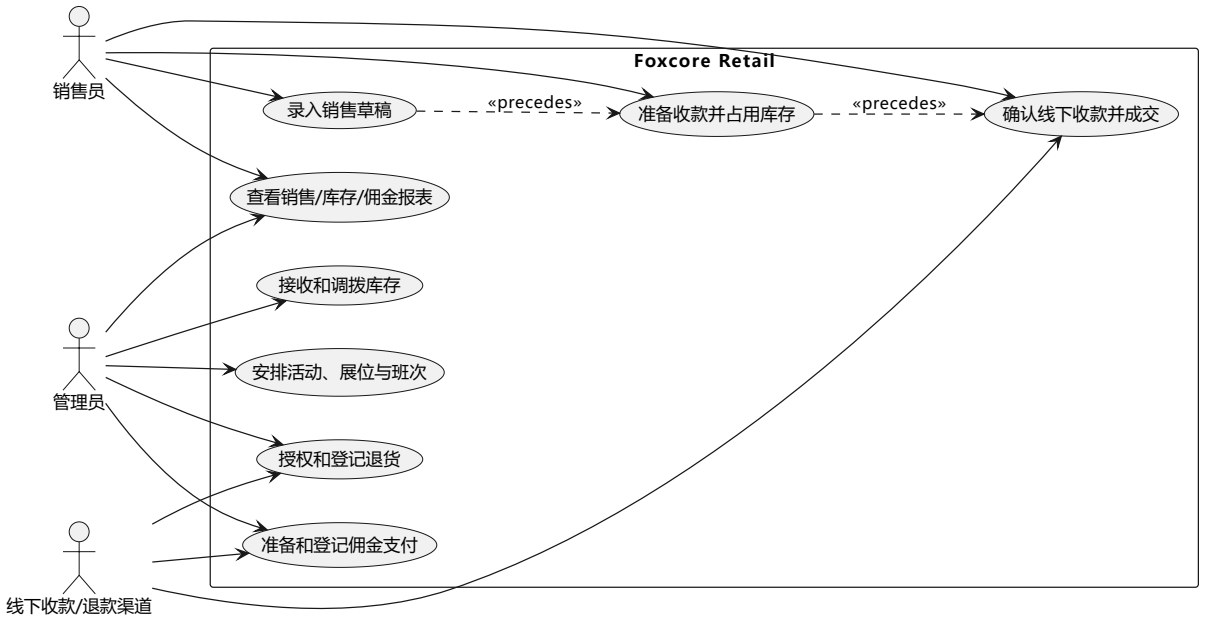
4 干系人分析

干系人	在业务中的位置	关心的问题	系统中的角色
管理员	经营者兼现场统筹	佣金准确、库存可信、活动盈亏一目了然	`OWNER`（全权）
销售顾问	现场成交执行者	录入快、归属清、佣金透明、不被无关数据干扰	`SALESPERSON`（限本人）
顾客	购买者/退货者	退款有依据、处理不扯皮	不注册，线下参与
外部收款渠道	现金/线下终端	不参与系统	仅作为线下事实来源
教师/课程评审	教学评价者	模型与实现的完整性、可验证性	文档读者

5 业务建模

5.1 业务用例模型

业务用例图如下（图源：business-usecases.puml）：



业务用例图

业务用例清单与简要说明：

编号	业务用例	主参与者	目标简述
BUC-01	安排活动、展位与班次	管理员	活动前完成场地/展位建置与人员排班
BUC-02	接收和调拨库存	管理员	主仓收货并把实物交接至展位，账实一致
BUC-03	录入销售草稿	销售员	把顾客成交意向快速结构化记录
BUC-04	准备收款并占用库存	销售员	收款前核价、冻结金额、锁定可售量
BUC-05	确认线下收款并成交	销售员	登记收款事实，原子生成成交/库存/佣金记录
BUC-06	授权和登记退货	管理员	先授权后退款，原单保留、佣金冲回
BUC-07	准备和登记佣金支付	管理员	占用未结流水、登记线下支付，防止重复结算
BUC-08	查看销售/库存/佣金报表	管理员、销售员	按维度即时聚合，销售员仅见本人范围

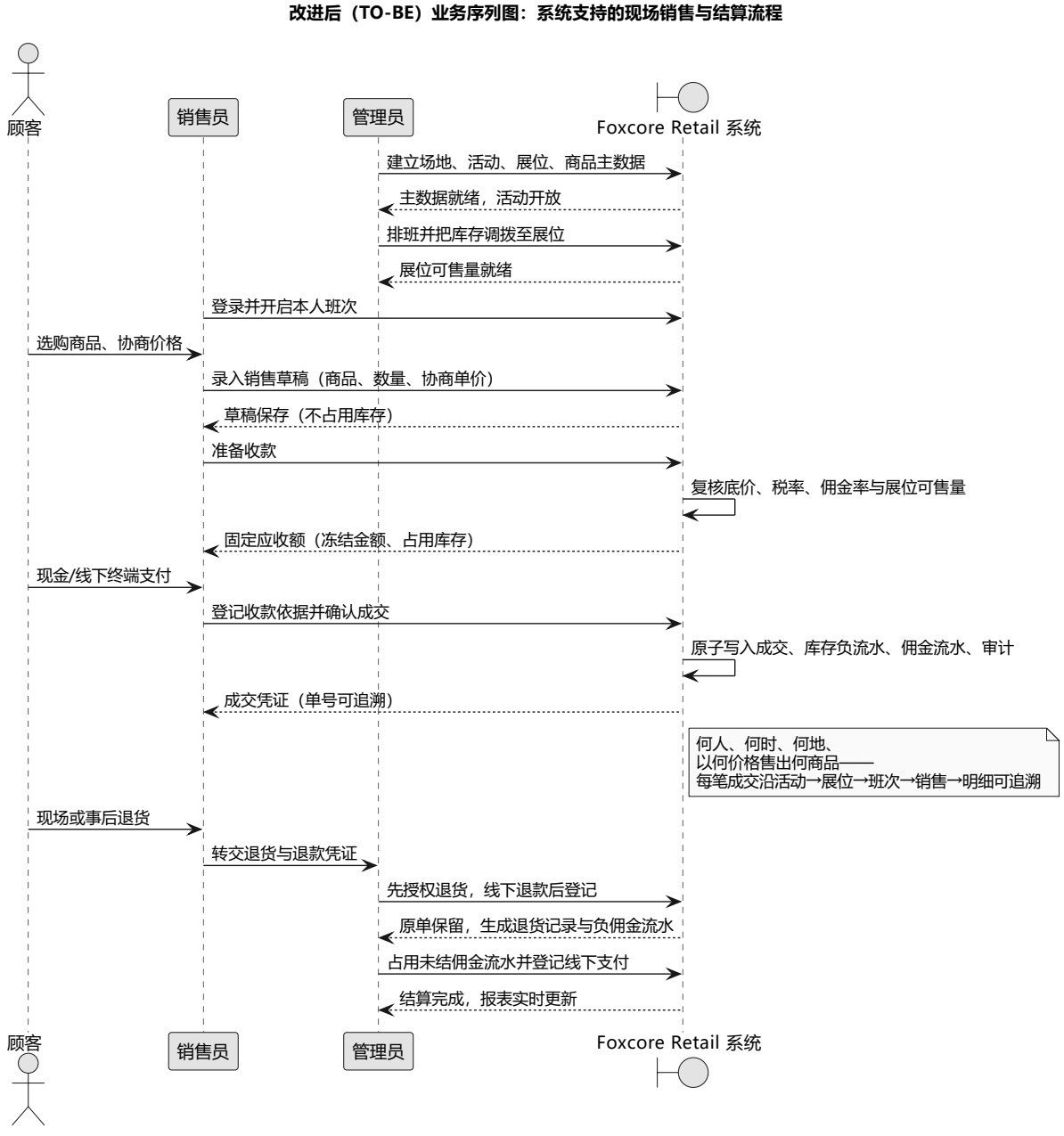
用例间的依赖关系：销售主线为 `BUC-03 → BUC-04 → BUC-05`（草稿先行、准备收款次之、确认成交最后）；线下收款/退款渠道作为外部参与者出现在收款、退货与佣金支付三个环节。

5.2 改进后业务流程（TO-BE）

改进后的流程（图示见 5.3 改进后业务序列图）：

1. **活动前**：管理员在系统中建立场地、活动、展位、商品与员工档案，确认活动税率与员工佣金率，排班并把库存从主仓调拨至展位——**基础数据一次录入，全程复用**；
2. **开班**：销售员在计划时段内登录系统开启本人班次——班次即销售归属的载体；
3. **成交中**：销售员录入草稿（商品、数量、协商单价）→ 点击准备收款，**系统复核底价、税率、佣金率与展位可售量**，冻结应收金额并占用库存 → 顾客线下支付后，销售员登记现金实收或终端参考号 → **系统在同一事务内**写入成交、库存负流水、佣金流水与审计；
4. **异常路径**：未成交可取消并释放占用；已过账的交易走退货：管理员先取得授权，线下退款后登记，**原单保留**、良品回库、损坏品不回可售、佣金自动冲回；
5. **结算与分析**：管理员按销售员结算佣金（先占用全部未结流水，登记线下支付）；报表按活动/商品/员工维度实时聚合，支持 CSV 导出核对。

5.3 改进后业务序列图（TO-BE）



改进后业务序列图

图源：business-sequence-tobe.puml

5.4 AS-IS 与 TO-BE 对比

维度	现状 AS-IS	改进后 TO-BE
记录方式	纸笔记录商品、数量和价格；日终人工转抄	销售员登录，关联当前班次，录草稿并准备收款
价格控制	无校验，低于底价事后才发现	准备收款时服务器重新核价，低于底价拒绝
库存状态	未明确收款前的库存状态，事后估计	准备收款冻结金额、占用展位库存；过账后才减少实物
销售归属	依赖记忆与签字，归属易争议	活动、班次、人员、商品和佣金流水在同一数据库关联
退货更正	划改原单，历史丢失	保留原单，另建退款授权、退货记录和负佣金流水
佣金核算	手工按费率计算	正负流水自动计提，结算占用防重复
多维分析	手工合并多份表格，耗时数天	服务端实时聚合，秒级可得，可导出
异常防护	无	幂等键防重复收款；审计日志记录关键操作

5.5 核心业务协同（文字规约）

1. 管理员建场地、活动、展位、商品和销售员，确认活动税率及员工佣金率；
2. 管理员排班并把实物从主仓交接到展位；销售员在计划时段内开班；
3. 销售员录入商品、数量和协商单价；系统保存草稿。准备收款时服务器重新核价、验库存并冻结应收金额；
4. 销售员在线下收款并登记现金实收或终端参考号。系统原子写入成交、库存负流水、佣金正流水及审计。响应丢失时使用原幂等键或按单号查询，避免二次收款；
5. 管理员先取得退款授权，再操作线下退款，随后登记退货；佣金冲回形成负流水。结佣先占用全部未结流水，再登记线下付款。

> 上述收款、退款和佣金规则是为可运行系统作的 **DEC/EXT** 设计，并非案例原文规定；状态与异常路径见 SRS 和 SDD。

6 业务规则汇总

编号	规则	来源
BR-01	每笔销售必须归属一个”活动 + 展位 + 班次 + 销售员”组合，系统按班次推导归属	CASE-06/07/10
BR-02	成交单价不得低于商品最低售价；准备收款时以**当时生效**的底价复核	CASE-04

编号	规则	来源
BR-03	展位可售量 = 在手量 − 占用量，任何时点不得为负	EXT
BR-04	收款前必须"准备收款"（冻结金额、占用库存）；未登记线下收款依据不得过账	EXT
BR-05	已过账交易不可修改/删除；更正一律走退货授权流程	EXT
BR-06	佣金按活动/员工费率以 bps 整数化计提，退货按比例生成负佣金	DEC-03
BR-07	现金实收不得低于应收；外部终端支付必须登记参考号	DEC-04
BR-08	所有资金、库存、佣金变更操作写审计日志，与业务动作同事务提交	FR-08
BR-09	佣金结算先占用全部未结流水；净额非正不得发起支付登记	FR-06
BR-10	业务日期按 `America/Toronto` 判定，操作时刻以 UTC 存储	DEC-01
BR-11	金额以十进制字符串输入（最多两位小数），库内整数分运算	DEC-02
BR-12	写命令携带 UUID 幂等键：同键同体重试返回同结果，同键异体拒绝	NFR-02

7 术语表

术语	英文/系统对应	定义
活动	Event	在某场地某日期举办的销售活动，分七类
展位	Booth	活动内的销售点位，一个活动至少一个
班次	Shift	销售员在某展位的计划工作时段；一班只在一个展位
销售草稿	DRAFT Sale	已录入未准备收款的交易，可编辑，不占库存
准备收款	CHECKOUT	已核价冻结、占用库存、等待线下收款的交易
已过账	POSTED Sale	已登记收款并生效的成交，不可修改
占用	Hold / Reserved	为待收款交易锁定的库存量
库存流水	Stock Movement	收货/调拨/盘点/销售/退货引起的数量变更记录
佣金流水	Commission Line	按成交/退货计提的正/负佣金记录

术语	英文/系统对应	定义
幂等键	Idempotency Key	客户端生成的 UUID，用于写命令重试去重
审计	Audit Event	关键业务操作的时间、操作者、对象记录